

中国国家铁路集团有限公司 铁路基础设施检测中心文件

基检〔2023〕3号

关于发布《供电安全检测监测系统（6C系统） 评定细则》的通知

各铁路局集团公司供电部，铁科院集团公司基础所：

为做好供电安全检测监测系统（以下简称6C系统）评定工作，推动6C评定工作标准化、规范化、专业化发展，保障6C系统各装置各项功能、技术指标满足接触网运维要求，依据《高速铁路供电安全检测监测系统（6C系统）维修管理办法》《高速综合检测列车运用维修管理办法》《电气化铁路弓网动态检测系统评定方法》等国铁集团有关文件要求，特对《铁路供电安全检测监测系统（6C系统）评定细则（暂行）》（基检字〔2018〕15号）和《供电6C系统评定细则部分条款调整方案》（基检〔2022〕4号）进行修订，现予以发布，请遵照执行。

附件：《铁路供电安全检测监测系统（6C系统）评定细则》
（技术文件编号：IIC/PD 05—2023）

国铁集团铁路基础设施检测中心

2023年3月24日

抄送：国铁集团工电部。

国铁集团铁路基础设施检测中心

2023年3月24日印发

供电安全检测监测系统（6C 系统）评定细则

第一章 总 则

第一条 为做好铁路供电安全检测监测系统（以下简称 6C 系统）评定工作，推动 6C 评定工作标准化、规范化、专业化发展，保障 6C 系统各装置全生命周期内各项功能、技术指标满足接触网运维要求，特制定本评定细则。

第二条 本细则依据《高速铁路供电安全检测监测系统（6C 系统）维修管理办法》《高速综合检测列车运用维修管理办法》《电气化铁路弓网动态检测系统评定方法》等文件要求，以及各检测监测装置技术条件制定。

第三条 本细则适用于中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所属各铁路局集团公司的 6C 系统各装置评定工作。

第二章 评定要求

第一节 评定分类

第四条 评定工作应严格依据国铁集团有关规章文件要求，根据 6C 系统各装置全生命周期内各个阶段技术特点，采用相应计量技术或方法，对检测装置的功能、性能进行差异化的技术验证工作。为重点保障新造装置源头质量，高效监督在用装置维护保养，严格管控老旧设备淘汰退出，评定工作应按照国家计划对新造、

在用和待报废停用三类分别进行评定管理。

第五条 新造装置评定，是指对首次购入或既有升级改造或既有核心组件拆解恢复的检测监测装置的评定。此类装置投入运行前需开展“首次评定”，以实现检测监测装置的各项功能、性能的全面、系统技术验证。评定项目执行表 1~表 12 有关规定，评定方法优先采用 6C 评定试验室及评定试验专用线有关评定仪器设备，评定合格后方可投入运用。

第六条 在用装置评定，是指对已完成首次评定且评定合格并投入运用的检测监测装置的评定。此类装置需按照评定合格有效期要求定期开展“周期评定”，以保障检测装置始终处于评定合格有效期内。评定项目执行表 1~表 12 有关规定，评定方法应充分利用历史数据对各项技术指标进行查验，以简化评定复杂度，提高评定效率，评定合格后重新计算合格有效期。

第七条 待报废停用装置，是指已满足报废条件并已进入报废审批流程的装置，此类装置需出具正式说明材料后纳入“待报废停用装置”库，不再执行评定管理。

第八条 评定项目依据技术特点分为功能评定和技术指标评定。功能评定应重点对检测监测装置各项功能的运行状态进行定性查验；技术指标评定应采用专用评定仪器和方法，对检测项目的测量性能进行比较验证。

第二节 评定流程

第九条 各铁路局集团公司于每年 11 月 30 日前，在国铁集团 6C 大数据分析系统中，按上述三类评定分类管理要求，填报本单位所管辖的在用和新造装置下一年度评定轮廓计划申请，并上传本年度待报废停用装置有关正式说明材料。

第十条 国铁集团铁路基础设施检测中心（以下简称检测中心）于每年 12 月 25 日前，根据各铁路局集团公司填报的评定计划申请，按照评定工作分工要求，制定下一年度全路 6C 评定轮廓计划，更新待报废停用装置数据库，经国铁集团工电部审核通过后发布实施。

第十一条 各铁路局集团公司组织设备管理单位根据检测中心发布的全路 6C 评定轮廓计划，按照评定工作分工要求，于轮廓计划时间前 1 个月，向检测中心或本铁路局工电检测所提出评定申请，细化评定实施工作安排。评定实施前设备管理单位应按要求完成相关测量或数据准备工作，评定申请函见附件 1。

第十二条 检测中心或各铁路局工电检测所收到评定申请函后，应统筹管辖范围内 6C 评定人员及评定仪器资源，制定评定实施方案，于评定实施前一周反馈至评定申请单位。

第十三条 评定过程应严格依据本文件规定的评定管理分类及评定方法，由 6C 评定人员采用合格的评定仪器具体实施。评定过程应按照评定方法要求填写相关记录并签字存档，表格形式详见附件 8。

第十四条 若所评定的装置评定不合格，评定实施单位应于评定完成后 7 个工作日内向设备管理单位出具评定不合格通知单，通知单模版详见附件 2。评定完成后 30 个工作日内评定实施单位应完成评定报告签发，并上传至国铁集团 6C 大数据分析系统，评定报告模版详见附件 3。评定报告及有关记录保存期不少于 6 年。

第三节 评定结果

第十五条 评定合格的装置应按评定工作分工要求由检测中心和各铁路局工电检测所统一颁发评定合格证书。合格证书模板详见附件 4，合格证书应注明设备编号、签发日期、签发单位、评定合格有效期等关键信息，评定合格有效期原则上不超过一个评定周期，合格证需加盖公章后生效。设备管理单位应将评定合格证书随检测装置配套管理，便于国铁集团、铁路局集团公司等上级管理单位监督检查。

第十六条 评定不合格的装置不得用于日常检测监测。设备管理单位应及时开展设备检修，并重新执行评定流程，直至评定合格后方可投入运用。

第十七条 检测中心应按月定期统计全路 6C 评定实施进展及评定合格情况，以简报形式上报国铁集团工电部，每年 12 月 25 日前对各单位 6C 评定完成情况、评定结果等进行统计分析，提出工作建议，以专项报告形式上报国铁集团工电部。

第四节 人员资质

第十八条 6C 评定工作需由已获得检测中心颁发的 6C 评定资格证书的评定人员具体实施，评定人员资格证书式样见附件 5。

第十九条 检测中心应定期举办 6C 评定技术培训班，及时扩充 6C 评定人员队伍，新颁发的 6C 评定资格证书有效期不超过 3 年。评定资格证书到期前，可根据评定人员申请，结合申请人前期评定工作执行情况进行综合评估，满足 6C 评定工作要求的可重新签认延长有效期，延长期限不超过 2 年。

第二十条 持证人员不再从事检测相关工作或其他不适合继续承担评定工作的，各铁路局集团公司应及时通知检测中心，检测中心应及时撤销其评定人员资格证书。

第五节 评定仪器

第二十一条 评定工作应根据评定方法要求采用通用或专用评定仪器。评定仪器应有专业机构对其性能进行验证并出具正式检定、校准、测试等计量报告或证书，其技术指标应不低于所评定检测监测设备，评定时评定仪器计量报告或证书应处于有效期内。

第二十二条 6C 评定常用评定仪器及性能需满足附件 6 要求。评定仪器由各仪器资产管理单位维护管理，确保仪器性能满足其技术指标要求。评定所采用仪器及其计量报告或证书编号和有效期应在评定报告中注明，计量报告或证书扫描件应随评定报告附

录。

第六节 合格判定

第二十三条 检测监测装置各检测项目的合格判定标准，应符合 6C 系统各装置技术标准或相关技术条件要求，各检测监测项目合格判定标准应在所评装置评定报告中注明。

第二十四条 检测监测装置整体性能的合格判定，应在完成全部（详见第五、六条）评定项目后进行，否则视为未完成。检测监测装置整体性能的合格判定范围执行表 1~表 12 有关规定，仅当所要求的检测监测项目全部满足对应合格判定标准时，所评装置判定为合格，反之判定为不合格。

第三章 评定方法

第一节 通用评定方法

第二十五条 功能评定

评定人员按照检测监测装置功能清单，通过上线运行、查验历史数据或其他相关记录等方式，对检测监测装置的各项功能进行逐项查验，验证检测监测装置各项功能是否满足要求。

第二十六条 技术指标评定

方法一：依据所获得的数据组计算测量误差，按照 99%置信水平，采用罗曼诺夫斯基准则剔除粗大误差，若经过粗大误差剔除后误差超限值比例不超过 10%，则该检测监测项目的准确性判

定为合格。罗曼诺夫斯基准则剔除粗大误差计算公式见式（1）~式（3）。测量误差获取方式可包括模拟比对和现场比对两种方式。

$$\bar{X}_j = \frac{\sum_{i=1, \neq j}^n X_i}{n-1} \quad (1)$$

$$S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1, \neq j}^n (X_i - \bar{X}_j)^2}{n-1}} \quad (2)$$

$$\text{Sgn}((X_j - \bar{X}_j)/S_j - t(p, n)) \quad (3)$$

式中： $\bar{X}_j$ ——剔除第 j 组数据后剩余数据平均值；

S_j ——剔除第 j 组数据后剩余数据标准差；

$t(p, n)$ ——自由度为 n 的 t 分布双侧 p 分位数， p 取值为0.99；

Sgn ——符号函数，当函数值为1时剔除 X_j 。

方法二：采信第三方机构出具的检定、校准或测试结果，验证所评技术指标是否满足合格评定判定标准，评定时所采信的计量报告应处于有效期内，采信的计量报告应纳入所评装置评定报告。

第二节 高速弓网综合检测装置（高速1C）特定方法

表1 高速1C装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	高速 18 个月，普速 12 个月
2	技术	接触线高度	√	√	第二十七条	
3		拉出值	√	√	第二十七条	

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
4	指标	接触线间水平距离	√	◇	第二十七条	
5		接触线间垂直距离	√	◇	第二十七条	
6		定位器坡度	▽	○	第二十七条	
7		弓网接触力	√	√	第二十八条	
8		硬点	√	√	第二十九条	
9		燃弧时间	▽	▽	第三十条	
10		弓网视频监控	√	○	第三十二条	
11		接触网电压	√	▽	第三十一条	
注：√-执行评定。 ▽-具备该检测项目时执行评定，否则不执行。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。 ○-具有该检测项目时执行评定，但不作为检测装置合格判定项点。						

第二十七条 接触线高度、拉出值、接触线间水平和垂直距离、定位器坡度

模拟比对方式：需采用接触线几何参数评定试验台或弓网系统在线试验台分别模拟不少于 30 组动态接触线高度、拉出值、接触线间水平距离、垂直距离、定位器坡度，接触线及定位器坡度模拟位置应涵盖技术指标测量范围，分别记录所用试验台设定值和检测装置测量值，选取幅值按照第二十六条（方法一）计算检测装置各检测项目测量误差。

现场比对方式：需选取涵盖直线、曲线区段内各不少于 15 个定位点的实际线路接触网作为标准被测对象，分别使用接触网几何参数测量仪和所评定检测装置对选定接触网进行人工测量（有关要求见附件 7）和上线检测，分别记录选定区段各定位点及锚段关节处接触线高度、拉出值、接触线间水平和垂直距离、

定位器坡度人工和检测测量结果，两次测量时间间隔应不超过一个月，且气象条件接近，检测装置上线测量过程中受电弓应保持落弓状态，按照第二十六条（方法一）计算检测装置各检测项目测量误差。

首次评定宜综合采用模拟和现场比对方式，周期评定宜采用现场比对方式。

第二十八条 弓网接触力

模拟比对方式：需采用弓网测试与振动试验台或弓网系统在线试验台在检测受电弓滑板工作范围内分别施加涵盖弓网接触力测量范围的不少于 30 组静态载荷，分别对应记录试验台与检测装置弓网接触力静态测量值，按照第二十六条（方法一）计算检测装置静态弓网接触力测量准确性；在受电弓滑板中心位置施加不同频率的正弦动态载荷，其频率范围为 0.5Hz~20Hz，施加过程受电弓始终处于典型运行工况，动态载荷频率应从小到大逐级递增，其步长不大于 0.5Hz，分别记录各频点下试验台和检测装置输出峰值，按照第二十六条（方法一）计算检测装置动态弓网接触力测量准确性。仅当静、动态弓网接触力测量准确性全部满足合格判定标准时判定合格，反之判定不合格。

现场评定方式：将检测受电弓抬升并固定于典型升弓高度，采用 5kg 标准砝码分别悬挂于受电弓各滑板工作范围内不同位置，在标准砝码与检测受电弓滑板静止状态下，分别记录不少于 30 组弓网接触力测量结果，按照第二十六条（方法一）计算检测装置弓网接触力测量准确性。

首次评定宜采用模拟比对方式，周期评定宜采用现场评定方式。

第二十九条 硬点

模拟比对方式：采用硬点评定仪器，将检测受电弓抬升并固定于典型升弓高度，将标准传感器与硬点传感器连接固定，使用冲击发生装置于检测受电弓滑板工作范围内不同位置施加垂向冲击，模拟硬点幅值应涵盖技术指标测量范围，分别记录不少于 30 组硬点评定记录仪器和检测装置硬点测量值，按照第二十六条（方法一）计算检测装置硬点测量准确性。

采信第三方计量报告：计量报告应采用冲击加速度比较法，对比加速度标准值与检测装置硬点传感器输出幅值，计算相对误差。加速度标准值应在硬点测量范围内均匀分布，测量点数量不应少于 4 个，其他要求参照第二十六条（方法二）实施。

首次评定宜采用模拟比对方式，周期评定可采信第三方计量报告。

第三十条 燃弧时间

模拟比对方式：采用燃弧评定试验台模拟标准燃弧信号，通过控制时间窗口模拟不同燃弧持续时间，模拟燃弧持续时间应在其测量范围内均匀分布，分别记录不少于 30 组燃弧时间设定值及检测装置测量值，按照第二十六条（方法一）计算检测装置燃弧时间测量准确性。

采信第三方计量报告：应参照相关光谱探测器计量标准，验证燃弧探测器灵敏度波长，并应处于 220nm~225nm 或 323nm~329nm 范围内，同时燃弧探测器灵敏度响应曲线正常，测量点数不少于 4 个，其他要求参照第二十六条（方法二）实施。

首次评定宜采用模拟比对方式，周期评定可采信第三方计量报告。

第三十一条 接触网电压

模拟比对方式：采用电压评定试验台模拟不少于 30 组标准电压，电压幅值应涵盖技术指标测量范围，分别记录电压评定试验台设定值及检测装置测量值，按照第二十六条（方法一）计算检测装置接触网电压测量准确性。

采信第三方计量报告：计量报告应参考电压互感器（或电压传感器）相关计量标准，验证电压互感器（或电压传感器）最大测量误差，其他要求参照第二十六条（方法二）实施。

首次评定宜采用模拟比对或采信第三方计量报告，周期评定可结合历史数据比对比照功能评定管理。

第三十二条 弓网视频监控

随机抽取一段近期检测数据，图像内容应涵盖白天、夜晚、隧道内和隧道外等典型工况，数据总量应不少于 5 公里，受电弓应处于图像中心区域且成像清晰，视频拍摄范围应涵盖受电弓正常运行高度范围，视频图像分辨率及采集帧频均应不低于评价依

据规定的最小分辨率和最小采集帧频要求。

第三节 普速弓网综合检测装置（普速 1C）特定方法

第三十三条 各检测项目评定方法对应参照高速 1C。

第四节 接触网安全巡检装置（2C）特定方法

表2 2C 装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	高清成像	√	√	第三十四条	
注：√-执行评定。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。						

第三十四条 高清成像

随机抽取一段本年度近期检测数据，数据长度应不少于 1 公里，图像内容应涵盖典型工况，拍摄范围、图像分辨率及采集帧频均应分别不低于评价依据规定的拍摄范围、最小分辨率和最小采集帧频要求，同时被拍摄对象清晰并满足缺陷诊断要求。

第五节 动车组车载接触网运行状态检测装置（动车 3C）特定方法

表3 动车组 3C 装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	接触网温度	√	√	第三十五条	
3		接触线高度	√	√	第三十六条	
4		拉出值	√	√	第三十六条	
5		燃弧时间	√	√	第三十七条	

序号	评定项目	首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
注：√-执行评定。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。					

第三十五条 接触网温度

采用模拟比对方式，将红外温度校准器放置在受电弓运动平面不同位置，将温度分别设置为 60℃、100℃、150℃、200℃，每个温度分别记录不少于 3 组检测装置温度测量值。设置红外温度校准器温度为 100℃，按照 9 区域法放置在成像区域内的不同位置，每个区域记录不少于 2 组检测装置温度测量值，按照第二十六条（方法一）计算检测装置温度测量准确性。

第三十六条 接触线高度、拉出值

采用现场比对方式，抽取相同线路、相同区段、相同速度等级条件下的 3 次不少于 1 公里数据，分别记录各定位点处接触线高度、拉出值，计算各定位点接触线高度、拉出值 3 次测量结果均值作为标准值，按照第二十六条（方法一）计算检测装置接触线高度、拉出值测量准确性。

第三十七条 燃弧时间

抽取本年度近期 10 组燃弧报警信息，核对视频图像是否存在燃弧现象，对燃弧检测功能进行验证。

第六节 机车车载接触网运行状态检测装置（机车 3C）特定方法

第三十八条 各检测项目评定方法对应参照动车 3C 装置。

第七节 接触网悬挂状态检测监测装置（4C）特定方法

表4 4C 装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	高清成像	√	√	第三十四条	
3		自动识别	○	○	第三十九条	
4		接触线高度	√	▽	第二十七条	
5		拉出值	√	▽	第二十七条	
6		接触线间水平距离	√	◇	第二十七条	
7		接触线间垂直距离	√	◇	第二十七条	
8		定位器坡度	▽	○	第二十七条	
9		接触悬挂视频	√	▽	第四十二条	
注：√-执行评定。 ▽-具备该检测项目时执行评定，否则不执行。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。 ○-具有该检测项目时执行评定，但不作为检测装置合格判定项点。						

第三十九条 高清成像

同第三十四条。

第四十条 自动识别

采用标准图像库评价自动识别功能、技术指标。标准图像库由正、负样本共同组成，图像内容包括支持装置、接触悬挂、附加悬挂三个识别区域大类，且覆盖白天、夜晚、隧道内、上跨桥、车站等常见典型工况，图像及其存档格式应满足检测装置技术条件，图库总量不少于 2000 张，其中正样本图像不少于 1500 张，负样本不少于 300 张。评定时，由智能识别软件自动读取标准图库，记录自动识别输出结果，并按检测装置技术指标要求计算自

动识别结果。

第四十一条 接触线高度、拉出值、接触线间水平和垂直距离、定位器坡度

同第二十六条。

第四十二条 接触悬挂视频

随机抽取近期不少于 5 公里的接触悬挂视频数据，图像内容应涵盖白天、夜晚、隧道内和隧道外等典型工况，视频图像清晰，分辨率应不低于规定合格判定标准规定的最小分辨率。

第八节 受电弓滑板监测装置（5C）特定方法

表5 5C 装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	高清成像	√	√	第四十三条	
注：√-执行评定。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。						

第四十三条 高清成像

随机抽取一段近期检测历史数据，数据量不应少于 10 个弓架次，图像内容应涵盖白天、夜晚、速度等典型工况，拍摄范围和图像分辨率均应不低于合格判定标准规定的最小拍摄范围和分辨率，同时图像拍摄对象清晰度满足缺陷诊断要求。

第九节 接触网地面监测装置（6C）特定方法

第四十四条 接触网绝缘子状态在线监测装置

表6 接触网绝缘子状态在线监测装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	泄露电流	√	√	第四十四条	
3		温度	▽	▽	第四十四条	
4		湿度	▽	▽	第四十四条	
注：√-执行评定。 ▽-具备该检测项目时执行评定，否则不执行。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。						

首次评定宜采信第三方机构出具的计量报告评价泄露电流、湿度、温度等检测项目测量准确性，有关要求参照第二十六条（方法二）实施。

周期评定可查验近期不同湿度、温度环境下泄露电流、湿度、温度参数历史数据变化趋势，验证检测项目技术状态。

第四十五条 接触网电连接线夹状态在线监测装置

表7 接触网电连接线夹状态在线监测装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	电连接线夹温度/电 连接线夹接触电阻	√	√	第四十五条	
注：√-执行评定。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。						

首次评定宜采信第三方机构出具的计量报告评价电连接线

夹温度检测项目测量准确性,有关要求参照第二十六条(方法二)实施。

周期评定可查验同一天内不同时间电连接线夹温度参数变化趋势,及近期相同环境温度电连接线夹温度参数重复性,验证技术指标状态。

第四十六条 27.5kV 电缆绝缘状态在线监测装置

表8 27.5kV 电缆绝缘状态在线监测装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	外护层接地环形电流	√	√	第四十六条	
3		电缆终端局部放电	▽	▽	第四十六条	
4		温度（接触测量法）	▽	▽	第四十六条	
5		温度（红外测温法）	▽	▽	第四十六条	
注：√-执行评定。 ▽-具备该检测项目时执行评定，否则不执行。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。						

首次评定宜采信第三方机构出具的计量报告评价外护层接地环形电流、电缆终端温度、电缆终端局部放电等检测项目测量准确性,有关要求按照第二十六条(方法二)实施。

周期评定可查验近期不同湿度、温度环境下接地环形电流、电缆终端温度、电缆终端局部放电参数变化趋势,验证技术指标状态。

第四十七条 接触网定位振动特性监测装置

表9 接触网定位振动特性监测装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	接触线振动幅值	√	√	第四十七条	
注：√-执行评定。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。						

首次评定宜采信第三方机构出具的计量报告评价接触线振动幅值检测项目测量准确性，有关要求按照第二十六条（方法二）实施。

周期评定可查验近期同一车型或同一受电弓型号相同时段通过时接触线振动幅值测量重复性，验证技术指标状态。

第四十八条 接触网张力补偿装置在线监测装置

表10 接触网张力补偿装置在线监测装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	接触网张力补偿装置 a、b 值	√	√	第四十八条	
3		环境温度	√	√	第四十八条	
注：√-执行评定。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。						

首次评定宜采信第三方机构出具计量报告评价接触网张力补偿装置各项检测项目测量准确性，有关要求按照第二十六条（方法二）实施。

周期评定可查验近期不同温度环境接触网张力补偿装置 a、b 值变化趋势，及相同环境温度接触网张力补偿装置 a、b 值测

量重复性，验证技术指标状态。

第四十九条 接触网设备视频监控装置

表11 接触网设备视频监控装置评定要求

序号	评定项目		首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能		√	◇	第二十五条	12 个月
2	技术指标	视频监控	√	√	第四十九条	
注：√-执行评定。 ◇-仅当软件版本主要功能或关键硬件发生变化时执行评定，否则不执行。						

随机抽取一段近期视频数据，图像内容应涵盖白天、夜晚等典型工况，视频时长应不少于 5 分钟，视频图像清晰，分辨率及采集帧频均应不低于评价依据规定的最小分辨率和最小采集帧频要求。

第十节 6C 系统信息综合应用特定方法

表12 6C 系统信息综合应用评定要求

序号	评定项目	首次评定	周期评定	评定方法	评定周期
1	功能	√	√	第五十条	12 个月
注：√-执行评定。					

第五十条 功能评定

分别导入 6C 系统各装置检测监测数据，每种数据各 10 组，使用 6C 系统信息综合应用进行分析处理，通过数据查询、关联查询、历史对比等操作，对数据更新、统计查询、历史对比、数据交互、分析处理、结果展示等功能进行评定。

第四章 安全管理

第五十一条 各检测监测装置管理单位应重视评定工作的安全管理，做好相关人员安全教育培训，按照相关要求组织随车登乘、入库作业、上线测量等工作，严格遵守作业流程，做好安全防护。

第五十二条 评定人员应遵守评定现场各管理单位安全制度，随车登乘、入库作业、上线测量等作业须遵守相关规定。

第五十三条 各检测监测装置管理单位要安排操作熟练的技术人员配合，保证评定工作安全顺利开展。

第五章 附则

第五十四条 本细则由国铁集团铁路基础设施检测中心负责解释。

第五十五条 本细则自 2023 年 4 月 1 日起施行。

附件 1 评定申请函模板

关于申请铁路基础设施检测系统年检评定的函

国铁集团铁路基础设施检测中心：

依据《关于开展 XXXX 年度全路供电 6C 系统年检评定的通知》（检测中心电〔XX〕XX 号）要求，我单位已做好评定条件配合和实施计划安排工作，具备评定条件。经初步沟通，现申请对我单位 XXX 装置（见下表）技术状态进行年检评定。

序号	装置类型	车辆编号/ 安装位置	生产厂家	设备型号	评定线路/ 地点	评定时间	联系人及 联系方式	备注
1								
2								
...								
说明：涉及人工测量数据测量时间、准静态数据检测时间、3C 作业时长、3C 数据提供时间时需备注在备注栏注明完成时间。								

专此函。

XXXX 单位（加盖公章）

XXXX 年 XX 月 XX 日

附件 2 评定不合格通知单

国铁集团检测中心供电 6C 系统评定不合格通知单

序号	配属单位	设备/车辆编号	评定时间	评定人员	拟评定结论	不合格项点	整改计划 (运用单位反馈)	备注
1								
2								
3								
...								

签发:

部门审核:

专业审核:

签发时间: 20 年 月 日

签发单位: 中国国家铁路集团有限公司铁路基础设施检测中心 (盖章)

注: 正式评定报告将在通知后 30 日内出具

附件 3 评定报告模板

报告编号：***

版本号：IIC-V2.0 (*C)

****年度年检评定报告

装备型号：***

装备编号：***

装置型号：***

评定类型：***

签发日期：****年**月**日

设备管理单位：***

评定单位名称

年检评定报告专页

检测装备 / 系统	***装置 (*C)	装置型号	***
		装备型号	***
设备管理单位	***		
评定地点	***、***、.....	数量	*套
评定完成日期	****年**月**日	编号	***
评定人员	***、***、.....		
评定项目	1、功能评定。 2、技术指标评定：①***；②***；③.....。		
评定依据	1、*** 2、*** 3、***		
评定仪器	1、*** 2、***		
评定结论			
基于功能评定和技术指标评定，被评定检测系统功能正常，主要技术指标验证合格，满足运用要求。按照合格判定规则，***装置年检评定合格。 (盖章)			
备注：1、配属单位为中国铁路**局集团有限公司**。 2、仅对现场评定结果负责。			
编写：	专业审核：	部门审核：	批准：

一、年检评定基本情况

1、**装置年检评定要求

2、参照的标准或规范

2.1 ***

.....

3、所使用的仪器设备

3.1 ***

.....

4、评定地点

、、.....

二、**装置基本情况

三、技术指标要求

四、功能评定

五、技术指标评定

1、***

.....

六、年检评定结论

基于功能评定和技术指标评定，被评定检测系统功能正常，主要技术指标验证合格，满足运用要求。按照合格判定规则，***装置年检评定合格。

附件：评定仪器计量证书，检测装置第三方计量证书

附件 4 评定合格证书模板

证书编号: XXXX-GD(XC)-XXX

合 格 证

XXX 号 XXX 型 XXX 安装的 XXX 型 XXX 装置年检评定
合格 (有效期至 XXXX 年 XX 月 XX 日), 特发此证。

中国国家铁路集团有限公司

铁路基础设施检测中心

发证日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

附件 5 6C 评定人员资格证书式样

评定人员证书



中国国家铁路集团有限公司
铁路基础设施检测中心

证书编号：_____

姓名：_____性别：_____

出生年月：_____年_____月

工作单位：_____

专业范围：_____

评定岗位：_____

发证日期：_____年_____月_____日

证书复审信息

复审时间	有效期至	复审人

中国国家铁路集团有限公司
铁路基础设施检测中心（印）

附件 6 常用 6C 评定仪器性能要求

序号	试验台/评定仪器名称	技术指标要求
1	弓网系统在线试验台	拉出值: -625mm~625mm, 最大允许误差±1mm; 接触线高度: 0~2100mm, 最大允许误差±1mm; 弓网接触力: 0~600N, 最大允许误差±1N。
2	弓网测试与振动试验台	拉出值: -625mm~625mm, 最大允许误差±1mm; 接触线高度: 0~2100mm, 最大允许误差±1mm; 弓网接触力: 0~600N, 最大允许误差±1.5N; 硬点: 0~1100 m/s ² , 最大允许误差±10 m/s ² ; 速度: 0~400km/h, 最大允许误差1km/h。
3	燃弧评定试验台	光谱范围: 200~400nm; 时间控制装置: 可控时间1ms。
4	接触线几何参数评定试验台	拉出值: -650mm~650mm, 最大允许误差±1mm; 接触线高度: 0~2000mm, 最大允许误差±1mm; 接触线间水平距离: 0~900mm, 最大允许误差±1mm; 接触线间垂直距离: 0~600mm, 最大允许误差±1mm; 定位器坡度: 0~20°, 最大允许误差±0.1°; 车体姿态: 高度、水平: -200mm~200mm, 最大允许误差±5mm, 侧滚: -10°~10°, 最大允许误差±2°; 速度: 0~400km/h, 最大允许误差1km/h。
5	接触网温度多黑体源试验台	温度: (环境温度+5℃)~300℃, 最大允许误差±1℃; 定位: 0~2000mm, 最大允许误差5mm; 时间: 快门开闭控制频率大于50Hz, 快门开闭时间小于20ms。
6	接触网悬挂状态智能分析试验台	高度: 0mm~1500mm, 角度: -10°~10°, 误差不低于5%。
7	受电弓滑板监测试验台	/
8	接触网及供电设备地面监测试验台	/
9	硬点评定仪器	硬点: 0~5000 m/s ² , 最大允许误差±3 m/s ² 。
10	电压评定试验台	电压: 0~31.5kV, 精度不低于0.2级。
11	电流评定试验台	电流: 0~1kA, 精度不低于0.2级。
12	接触网几何参数测量仪	接触线高度: 3000mm~15000mm, 最大允许误差±3mm; 拉出值: -1000mm~1000mm, 最大允许误差±3mm; 定位器坡度: 1: n (n精确到0.1)。
13	标准砝码	5kg, 准确度等级: M ₁ 级。
14	红外温度校准器	温度: 50℃~300℃, 最大允许误差±1℃。

附件 7 接触网几何参数人工现场测量数据记录表

序号	线路	站/区间	行别	直/曲线	杆号	测量位置	公里标	拉出值/mm		接触线高度/mm		定位器坡度/°		均值计算			备注
								正测	反测	正测	反测	正测	反测	拉出值/mm	接触线高度/mm	定位器坡度/°	
1	徐兰高铁	宝鸡南-东岔	上行	直线	30	中间柱	K391.253	253	-255	5298	5302	8.8	9.0	254	5300	8.9	
2	徐兰高铁	宝鸡南-东岔	上行	直线	32	锚柱	K391.303	-264	268	5310	5310	8.4	8.6	-266	5310	8.5	
3	徐兰高铁	宝鸡南-东岔	上行	直线	34	转换柱（工支）	K391.352	252	-248	5299	5297	7.5	7.5	250	5298	7.5	
						转换柱（非支）	K391.352	-152	152	7299	7297	/	/	-152	7298	/	
4	徐兰高铁	宝鸡南-东岔	上行	直线	36	中心柱 1（工支 1）	K391.400	-300	302	5300	5302	6.7	6.7	-301	5301	6.7	
						中心柱 1（工支 2）	K391.400	100	102	5310	5312	/	/	101	5311	/	
5	徐兰高铁	宝鸡南-东岔	上行	直线	38	中心柱 2（工作 1）	K391.450	-200	202	5300	5302	6.7	6.7	-201	5301	6.7	
						中心柱 2（工作 2）	K391.450	200	202	5310	5312	/	/	201	5311	/	
6	徐兰高铁	宝鸡南-东岔	上行	曲线	40	转换柱（工支）	K391.500	-251	249	5280	5282	7.9	8.1	-250	5281	8.0	
						转换柱（非支）	K391.500	151	149	7280	7282	/	/	150	7281	/	
7	徐兰高铁	宝鸡南-东岔	上行	曲线	42	锚柱	K391.550	-100	102	5320	5322	8.3	8.3	-101	5321	8.3	

注：1.每个定位点进行正反各一次测量，取两次测量值的平均值作为该点的参考值，以消除由于操作不当和误读引起的误差。测量定位器相对轨平面的角度，作为定位器坡度参考值。2.接触线高度或拉出值正反测量绝对值差值>5mm 时须重新测量。3、转换柱、中心柱双支测量方法：利用定位线夹定位接触网几何参数测量仪，保持测量架位置不变，旋转主机测量同一垂直断面双支接触线几何参数。4.人工测量数据表加盖公章。

附件 8 评定记录表模板

1.弓网综合检测装置（1C）

（a）主要硬件检查记录表

设备编号：配属单位：评定地点：

检查项目	品牌型号	数量	关键技术指标	备注
检测受电弓			工作范围：弓头轮廓：	
压力传感器			测量范围：分辨率：	
加速度传感器			测量范围：分辨率：	
.....				
.....				

评定人员：配属单位代表：评定时间：

(b) 功能验证记录表

设备编号: _____

配属单位: _____

评定地点: _____

功能	功能验证项目		评定结果	备注
检测装置主要功能	具有双向检测能力。			
	具有显示、自检、记录存储、系统参数设置、基础资料输入、检测设备标定功能。			
	装置应按照高速综合检测列车的定位、同步和数据通信协议进行系统设计, 保证本装置各项检测参数按照高速综合检测列车系统统一的协议实现同步采集、精确定位、同步输出。			
	弓网视频功能	装置的弓网视频监测系统与检测系统速度和里程信息同步, 能够自动在图像上叠加主要检测数据。		
		视频图像应能实时存储, 实时记录过程中可进行暂停、双方向回放, 且暂停和回放不影响视频数据的记录和存储。		
		具备指定里程范围内图像导出功能。		
	在接触网检测过程中, 各种检测信息须实时处理, 对各检测参数进行缺陷判断; 对检测结果进行诊断和评价; 对检测数据进行存储和管理; 生成各种缺陷报表及缺陷诊断报告。			
	应设置接触网基础信息数据库, 为实时检测提供辅助信息。各检测参数的检测数据在空间位置上与地面标志和里程信息应保持一致, 检测参数的统计数据应以杆号和里程为参考坐标。			
结果输出	具有存储原始采集数据、检测输出波形和统计分析数据的功能, 并可连续实时显示所有检测数据波形和统计分析结果。			
	1) 文件名称按 6C 系统要求定义; 2) 数据库和数据接口应符合 6C 系统的约定。			
	装置应提供不小于 50000km 线路检测图像与数据的存储空间。			
.....				

评定人员: _____

配属单位代表: _____

评定时间: _____

(c) 技术指标评定记录表

设备编号: _____ 配属单位: _____ 评定地点: _____ 温度: _____

项目		数据及信息记录									
弓网接触力	参考值										
	测量值										
硬点	第三方证明材料	证明材料关键信息: 机构名称, 材料编号, 关键技术指标									
	参考值										
	测量值										
接触网几何参数	参考值										
	测量值										
燃弧时间	第三方证明材料	证明材料关键信息: 机构名称, 材料编号, 关键技术指标									
	参考值										
	测量值										
接触网电压	第三方证明材料	证明材料关键信息: 机构名称, 材料编号, 关键技术指标									
	参考值										
	测量值										
视频		分辨率, 帧率									
.....											

评定人员: _____ 配属单位代表: _____ 评定时间: _____

2.接触网安全巡检装置（2C）

（a）主要硬件检查记录表

设备编号：_____ 配属单位：_____ 评定地点：_____

检查项目		品牌型号	数量	关键技术指标		备注
高清相机	全景			分辨率：	帧率：	
	局部			分辨率：	帧率：	
补光光源				功率：		
主机				处理器：	内存：	硬盘：
UPS电源				功率：		
.....						

评定人员：_____ 配属单位代表：_____ 评定时间：_____

(b) 功能验证记录表

设备编号: _____

配属单位: _____

评定地点: _____

功能	功能验证项点		评定结果	备注
检测装置主要功能	接触悬挂、支持装置、附加悬挂等高清图像采集。			
	能有效判断接触网设备有无明显脱落、断裂等异常情况。			
	能有效判断危及接触网供电设备安全运行的环境因素。			
	能有效判断侵入接触网限界并妨碍列车运行的障碍或异物。			
	准确定位接触网支柱（或吊柱）的位置。			
	具备高清图像输出、图像处理、图像定位功能。			
	记录所发现的缺陷及对应的公里标和（或）支柱号等定位信息，提供分类汇总报告。			
	形成一杆一档的图片数据库，能对同一位置的历史巡检结果进行对比分析。			
图像分析处理	能够以线路公里标和支柱号为依据进行数据回放和检索。			
	具备对采集数据进行播放、暂停、快进、快退、放大、缩小和进度条控制等功能。			
	提供故障标注界面，用户可在故障确认及处理时进行录入。			
结果输出	格式	1) 文件名称按 6C 系统要求定义；2) 图像采用 JPEG 格式保存；3) 数据库和数据接口符合 6C 系统约定；4) 数据文件应能够按里程、支柱号进行分割存储。		
	数据容量	车载系统应提供不小于 5000km 线路检测图像与数据的存储空间。		
.....				

评定人员: _____

配属单位代表: _____

评定时间: _____

(c) 技术指标评定记录表

设备编号: _____ 配属单位: _____ 评定地点: _____ 温度: _____

项目		数据及信息记录
图像或视频	分辨率	
	采集帧频	
.....		

评定人员: _____ 配属单位代表: _____ 评定时间: _____

3.车载接触网运行状态检测装置（3C）

(a) 主要硬件检查记录表

设备编号: _____ 配属单位: _____ 评定地点: _____

检查项目		品牌型号	数量	关键技术指标		备注
高清相机	全景			分辨率:	帧率:	
	局部			分辨率:	帧率:	
红外热像仪				分辨率:	帧率:	
主机				处理器:	内存:	硬盘:
补光光源				功率:		
.....						

评定人员: _____ 配属单位代表: _____ 评定时间: _____

(b) 功能验证记录表

设备编号: _____

配属单位: _____

评定地点: _____

功能	功能验证项点		评定结果	备注
检测装置主要功能	测量接触网动态几何参数：如接触线高度、拉出值，接触线间相互位置等。			
	测量弓网受流相关参数，包括：燃弧次数、燃弧时间和燃弧率。			
	测量接触网温度。			
	对弓网运行状态进行视频监控，录像与线路公里标等数据叠加。			
	自动完成参数的检测和缺陷数据的无线发送，检测数据也可以在车上转储。			
	根据车辆运行状态，具备自动开始、终止检测功能。			
数据处理模块	实时分析处理弓网运行状态，接触网动态几何参数、弓网燃弧、接触网温度、自动识别接触网几何参数超限、弓网燃弧异常、温度异常，并实时报警。			
	通过地面分析检测数据，可提供接触网动态几何参数、弓网燃弧、接触网温度分析报告；通过对比分析历史数据，提供重复数据分析报告。			
信息传输模块	能够自动对报警信息进行无线传输。			
结果输出功能	格式	格式：1) 文件名称按 6C 系统要求定义；2) 数据库和数据接口应符合 6C 系统的约定。		
	数据容量	车载系统应提供不小于 10000km 线路检测图像与数据的存储空间。		
	项目	检测数据采用一杆一档的方式建立数据库，项目为：1) 公里标和支柱号；2) 接触网几何参数动态值；3) 燃弧时间、燃弧率；4) 接触网温度；5) 车辆运行速度、区段和线路行别。		
.....				

评定人员: _____

配属单位代表: _____

评定时间: _____

(c) 技术指标评定记录表

设备编号：_____ 配属单位：_____ 评定地点：_____ 温度：_____

项目	数据及信息记录					
接触网温度	60℃					
	100℃					
	150℃					
	200℃					
	100℃	9 区域标定法				
视频						
.....						

评定人员：_____ 配属单位代表：_____ 评定时间：_____

4.接触网悬挂状态检测监测装置（4C）

(a) 主要硬件检查记录表

设备编号：_____ 配属单位：_____ 评定地点：_____

检查项目		品牌型号	数量	关键技术指标				备注
高清相机	支持装置			分辨率：	帧率：			
	接触悬挂			分辨率：	帧率：			
								
相机镜头	支持装置			接口：	焦距：	光圈：	视野范围：	
	接触悬挂			接口：	焦距：	光圈：	视野范围：	
								
触发器				测量范围：	分辨率：	频率：		
主机				处理器：	内存：	硬盘：		
.....								

评定人员：_____ 配属单位代表：_____ 评定时间：_____

(b) 功能验证记录表

设备编号: _____

配属单位: _____

评定地点: _____

功能		功能验证项目	评定结果	备注
检测装置 主要功能		连续测量接触网几何参数。		
		准确定位接触网腕臂安装支柱（或吊柱）的位置。		
		拍摄支持装置正反两面的图像。		
		拍摄接触悬挂（吊弦、线夹等）图像。		
		拍摄附加悬挂区域图像。		
		拍摄吊柱底座区域图像。		
		记录接触悬挂的连续视频。		
		对成像区域的缺陷进行识别。		
		分析和存储缺陷数据，并提供分类汇总报告。		
		形成一杆一档的数据库，能对同一位置的历史检测结果（图像、几何参数等）进行对比分析。		
数据分析	高清 成像	对所获取支持装置、接触悬挂等零部件的高清图像进行分析，确定结构异常（包括：变形、缺失、松脱、部件转动、移位、裂损等）部位。		
		具备接触网全景视频回放（快放、慢放、暂停）及局部图像放大显示功能。		
		提供缺陷标注界面，用户可在故障确认及处理后进行录入，故障信息由数据库统一管理，并可生成各类统计及分析报表。		
	几何 参数	依据接触网设计参数对接触网几何参数进行缺陷判断。		
		形成数据曲线报表、历史曲线对比报表以及缺陷报表等。		
		依据历史数据对比结果，对接触网潜在缺陷进行预测。		
结果输出 功能	格式	1) 文件名称按 6C 系统要求定义；2) 图像采用 JPEG 格式保存；3) 数据库和数据接口应符合 6C 系统的约定。		
	数据容量	提供不小于 10000km 线路检测图像与数据的存储空间。		
	项目	检测数据采用一杆一档的方式建立数据库，项目为：1) 公里标和支柱号；2) 吊弦位置；3) 接触网几何参数；4) 接触网全景图像；5) 支持装置及接触悬挂零部件高清图像；6) 车辆运行速度、区段和线路行别。		

评定人员: _____

配属单位代表: _____

评定时间: _____

(c) 技术指标评定记录表

设备编号: _____ 配属单位: _____ 评定地点: _____ 温度: _____

项目		数据及信息记录									
接触网几何参数	参考值										
	测量值										
成像质量	图片名称										
	分辨率										
	清晰度评价										
智能识别		标准图像库名称				标准图像库数量			识别图像数量		
视频		分辨率，帧率									
.....											

评定人员: _____ 配属单位代表: _____ 评定时间: _____

5.受电弓滑板监测装置（5C）

（a）主要硬件检查记录表

设备编号：_____ 配属单位：_____ 评定地点：_____

装置类别	检查项目		品牌型号	数量	关键技术指标		备注
成像装置	高清相机	受电弓			分辨率：_____ 帧率：_____		
		车号			分辨率：_____ 帧率：_____		
	雷达				工作频率：_____ 测量范围：_____ 精确度：_____		
数据处理	主机				处理器：_____ 内存：_____ 硬盘：_____		
.....							

评定人员：_____ 配属单位代表：_____ 评定时间：_____

(b) 功能验证记表

设备编号: _____

配属单位: _____

评定地点: _____

功能	功能验证项点		评定结果	备注
检测装置 主要功能	采用图像采集设备对工作受电弓滑板进行状态监测，并可将监测的图像或视频通过有线或无线的方式进行远程传输。			
	能对受电弓滑板状态进行自动分析处理，分辨出受电弓滑板的损坏、断裂等异常情况，并报警。			
	能自动识别所检测受电弓的车号。			
结果输出 功能	格式	1) 文件名称按 6C 系统要求定义；2) 图像采用 JPEG 格式保存，视频采用 MP4 格式保存；3) 数据库和数据接口符合 6C 系统约定。		
	数据容量	装置实现故障图像信息存储 1 年，其他图像及视频存储期限不少于 3 个月。		
	项目	检测数据采用一处一档的方式建立数据库，项目为：1) 装置安装位置；2) 滑板图片；3) 车号；4) 检测时间。		
.....				

评定人员: _____

配属单位代表: _____

评定时间: _____

(c) 技术指标评定记录表

设备编号: _____ 配属单位: _____ 评定地点: _____ 温度: _____

项目		数据及信息记录
成像质量	成像范围	
	分辨率	
.....		

评定人员: _____ 配属单位代表: _____ 评定时间: _____

6. 接触网地面监测装置（6C）

(a) 主要硬件检查记录表

设备编号：配属单位：评定地点：

装置类别	检查项目	品牌型号	数量	关键技术指标	备注
成像	相机/传感器			测量范围：分辨率：帧率或采样率：	
数据处理	主机			处理器：内存：硬盘：	
	网络装置			带宽：号码：数据接收端固定地址：	
.....					

评定人员：配属单位代表：评定时间：

(b) 功能验证记录表

设备编号: _____

配属单位: _____

评定地点: _____

功能	功能验证项点		评定结果	备注
检测装置主要功能	在接触网的特定位置（如：定位点、锚段关节、线岔、隧道出入口）及变电所（含 AT 所、开闭所、分区所、下同）设置固定式监测装置，监测接触网的张力、振动、抬升量、线索温度、补偿位移及供电设备的绝缘状态、温度等参数，并将监测数据通过有线或无线方式实时传输： 6C 装置应具备下列单一或多个功能组合： 1) 接触线及承力索张力监测； 2) 接触线振动及定位点抬升量监测； 3) 线索温度监测； 4) 补偿位移检测； 5) 绝缘子、高压电缆头、避雷器、变压器等供电设备状态监测； 6) 接触网设备视频监控。			
结果输出	格式	1) 文件名称按 6C 系统要求定义；2) 实时数据的传输符合 6C 要求； 3) 数据库和数据接口符合 6C 系统约定。		
	数据容量	装置应提供不小于 1 年监测数据的存储空间。		
.....				

评定人员: _____

配属单位代表: _____

评定时间: _____

(c) 技术指标评定记录表

设备编号: _____ 配属单位: _____ 评定地点: _____ 温度: _____

项目	数据及信息记录		
接触线振动幅值	测量范围:	分辨率:	最大允许误差:
电连接线夹温度	测量范围:	分辨率:	最大允许误差:
泄漏电流	测量范围:	分辨率:	最大允许误差:
接触网张力补偿装置a、b 值	测量范围:	分辨率:	最大允许误差:
电缆外护层接地环形电流	测量范围:	分辨率:	最大允许误差:
视频	分辨率:	帧率:	
.....			

评定人员: _____ 配属单位代表: _____ 评定时间: _____

7. 6C系统信息综合应用

(a) 主要硬件检查记录表

设备编号: _____ 配属单位: _____ 评定地点: _____

检查项目	品牌型号	数量	关键技术指标	备注
交换机			端口传输速率: 端口数量:	
服务器			处理器: 内存: 硬盘:	
存储硬盘			容量:	
显示屏			尺寸: 最佳分辨率:	
.....				

评定人员: _____ 配属单位代表: _____ 评定时间: _____

(b) 功能验证记录表

设备编号: _____

配属单位: _____

评定地点: _____

功能	功能验证项点	评定结果	备注
数据接收与转发	应具备接收各供电段 6C 系统信息综合应用或其他检测机构发布的缺陷及相关检测监测数据、检测计划执行统计、缺陷整治统计等数据的功能。应具备向国铁集团转发典型缺陷及相关检测监测数据、检测计划执行统计、缺陷整治统计等数据的功能。		
数据展示	应具备对 6C 系统各装置的缺陷及检测监测数据以报表、曲线、图片、视频等形式进行单独和综合展示的功能。		
统计查询	应具备历史数据统计和查询的功能，可按多种条件进行组合查询。		
综合分析	应具备对铁路局集团公司管内数据进行对比分析、数据挖掘和智能分析的功能。	11:04:34	
安全防护	应具备但不限于如下安全防护功能：基于安全域的计算机硬件及用户的统一安全管理、网络病毒防护、对外部系统接口的隔离保护。		
系统管理	应具备用户权限、功能部署、日志记录等系统管理功能。		
基础数据管理	应具备与国铁集团进行基础数据同步功能。同时具备对铁路局集团公司内自行定义的基础数据，包括基本组织结构、线路、站区间、基本设备类型、缺陷类别定义等进行集中管理，并在数据变化时同步更新至各个供电段。		
.....			

评定人员: _____

配属单位代表: _____

评定时间: _____